DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA17

Math y generación de datos aleatorios sin repetición

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	2	20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Usar Math.random(), Math.floor(), Math.min(), Math.max() y otros métodos de Math.
- Generar números enteros dentro de un intervalo.
- Evitar duplicados con una comprobación sencilla.

2. Enunciado del ejemplo

Crear una función que genere una muestra de cinco números distintos entre 10 y 20. No es el ejercicio de Aules: cambian tamaño e intervalo, pero obliga a resolver el mismo tipo de razonamiento.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA17 - Math y aleatorios</title>
</head>
<body>
  <h1>EA17 - Math y aleatorios</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

function enteroAleatorio(minimo, maximo) {
  return Math.floor(Math.random() * (maximo - minimo + 1)) + minimo;
}

function generarMuestra(cantidad, minimo, maximo) {
  const valores = [];

  while (valores.length < cantidad) {
    const candidato = enteroAleatorio(minimo, maximo);
    if (valores.indexOf(candidato) === -1) {
      valores.push(candidato);
    }
  }

  return valores;
}
```

```
const muestra = generarMuestra(5, 10, 20);
console.log(muestra);
console.log(`Mínimo: ${Math.min(...muestra)}`);
console.log(`Máximo: ${Math.max(...muestra)}`);
console.log(`Raíz del máximo: ${Math.sqrt(Math.max(...muestra)).toFixed(2)}`);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA17_math_aleatorios.
2. Ejecutar varias veces y observar que cambia la muestra.
3. Explicar por qué +1 aparece en la fórmula del entero aleatorio.
4. Probar cantidad=11 y rango 10..20; después razonar qué ocurriría si se pide cantidad=12.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Se obtienen cinco enteros distintos entre 10 y 20.
- Pedir más valores únicos que números disponibles produciría un bucle infinito: es una validación que el alumno debería añadir en una mejora.

6. Comentarios didácticos

- Este ejemplo prepara para la generación de arrays aleatorios y la detección de duplicados.